بسم الله الرحمن الرحيم

مدرسة المعالي الثانوية الخاصة (بنين - بنات)

الرياضيات

الصف الثالث

الدائرة

شعبة الرياضيات
٢٠٢١-٢٠٢٢م

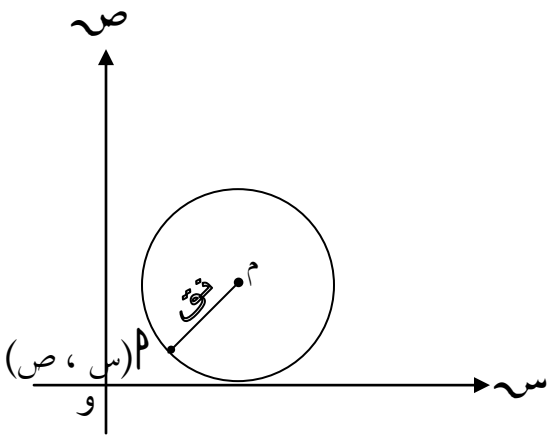
اسم الطالب: ..... الفصل: ..... الرقم: .....

الدائـرة

تعريف الدائرة :

هي مجموعة كل النقط في المستوى التى تُبعد بعداً متساوياً من نقطه معلومة يسمى هذا البعد نصف قطر الدائره ويرمز له (نق) وتسمى النقطة المعلومة مركز الدائره .

الدائرة بالصفة المميزة :



إذا كانت $\mathcal{N}$ هي مجموعة النقاط

على محيط الدائرة ، م المركز ، نق نصف القطر

$\therefore \mathcal{N} = \{ أ(س ، ص) : \overline{أ م} = نق \}$

تعريفات هامة :

(١) مركز الدائرة :

هو نقطة تقاطع المنصفات العمودية للأوتار غير المتوازية للدائرة .

(٢) نصف قطر الدائرة :

هي عبارة عن مستقيم يصل بين مركز الدائرة وأي نقطة تقع على محيطها .

(٣) قطر الدائرة :

هو مستقيم يصل بين أي نقطتين على محيط الدائرة ويمر بمركزها .

(٤) وتر الدائرة :

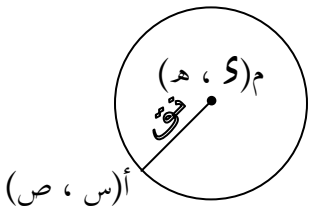
هو عبارة عن مستقيم يصل بين أي نقطتين على محيط الدائرة ولا يمر بمركزها .

معادلة الدائرة

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة

معادلة الدائرة التي مركزها النقطة م (ك ، هـ) وطول نصف قطرها نق

خذ النقطة أ(س ، ص) أي نقطة تقع على محيط الدائرة



∴ نق = $\sqrt{(س_1 - س_2)^2 + (ص_1 - ص_2)^2}$

∴ نق = $\sqrt{(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2}$ بتربيع الطرفين

∴ نق^2 = $(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2$

∴ المعادلة هي $\boxed{(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2}$

وتكون الصفة المميزة للدائرة هي ن = {أ(س ، ص) : $(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2$}

مثال :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة م (−٣ ، ٢) وطول نصف قطرها ٤ وحدات .

الحل

من المعادلة : $(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2$

$(س + ٣)^2 + (ص - ٢)^2 = ١٦$

إستنتاج :

معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل

∴ م (٠ ، ٠)

من المعادلة $(س - ك)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2$

$(س - ٠)^2 + (ص - ٠)^2 = نق^2$

∴ المعادلة هي : $\boxed{س^2 + ص^2 = نق^2}$

مثال (١) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوي $\sqrt{٥}$ وحدة .

الحل

من المعادلة $س^2 + ص^2 = نق^2$

∴ $س^2 + ص^2 = ٥$

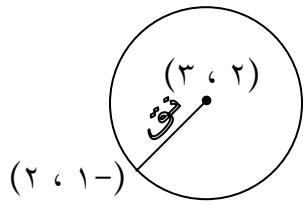
∴ المعادلة هي : $س^2 + ص^2 - ٥ =$ صفر

إذا كان مُعطى المركز ونقطة على محيط الدائرة ، نق ≡ البُعد بين المركز والنقطة

مثال (٢) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (٢ ، ٣) وتمر بالنقطة (-١ ، ٢)

الحل



نق = $\sqrt{(س_١ - س_٢)^٢ + (ص_١ - ص_٢)^٢}$

نق = $\sqrt{(٢+١)^٢ + (٣-٢)^٢}$

= $\sqrt{٩ + ١}$ ∴ نق = $\sqrt{١٠}$ وحدات

من المعادلة (س - ﺃ)^٢ + (ص - هـ)^٢ = نق^٢

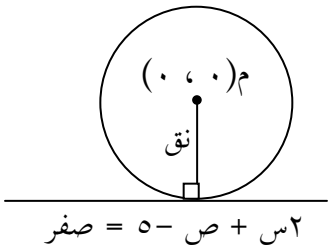
∴ (س -٢)^٢ + (ص -٣)^٢ = ١٠

إذا كان مُعطى المركز ومستقيم يمس الدائرة ، نق ≡ طول العمود النازل من المركز على المستقيم

مثال (٣) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمس المستقيم ٢س + ص = ٥

الحل



نق = $\left| \frac{جـ}{\sqrt{أ^٢ + ب^٢}} \right|$

نق = $\left| \frac{-٥}{\sqrt{٤ + ١}} \right| = \frac{٥}{\sqrt{٥}}$ ∴ نق = $\sqrt{٥}$

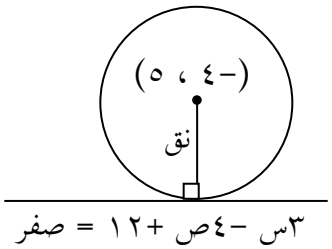
من المعادلة س^٢ + ص^٢ = نق^٢

∴ المعادلة هي : س^٢ + ص^٢ - ٥ = صفر

مثال (٤) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (-٤ ، ٥) وتمس المستقيم ٣س - ٤ص + ١٢ = صفر

الحل



$$\text{نق} = \left| \frac{\text{أ س}_1 + \text{ب ص}_1 + \text{جـ}}{\sqrt{\text{أ}^2 + \text{ب}^2}} \right|$$

$$\text{نق} = \left| \frac{-١٢ - ٢٠ + ١٢}{\sqrt{٩ + ١٦}} \right|$$

$$\text{نق} = \left| \frac{-٢٠}{\sqrt{٢٥}} \right| \qquad \therefore \text{ نق} = ٤$$

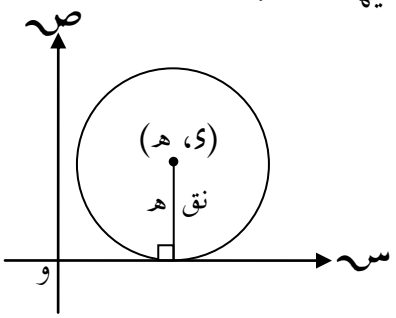
من المعادلة $(\text{س} - \text{ى})^2 + (\text{ص} - \text{هـ})^2 = \text{نق}^2$

$\therefore (\text{س} + ٤)^2 + (\text{ص} - ٥)^2 = ١٦$

حالات خاصة في الصورة القياسية

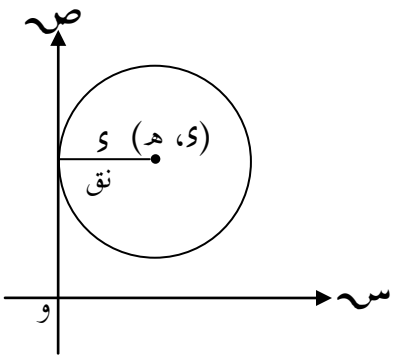
معادلة دائرة مركزها النقطة م(ى ، هـ) وتمس أحد المحورين أو كليهما معاً .

(١) إذا مست الدائرة المحور السيني



فان **نق = | هـ |**

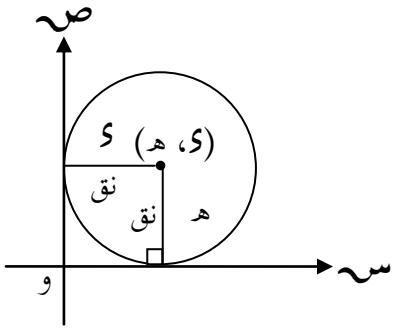
(٢) إذا مست الدائرة المحور الصادي



فان **نق = | ى |**

(٣) إذا مست الدائرة المحورين معاً

فان **نق = | ى | = | هـ |**



دائرة تمس المحورين معاً وطول نصف قطرها (نق) هنالك أربعة حالات :

(١) إذا مست الدائرة المحورين في الربع الأول فإن م(نق ، نق)

(٢) إذا مست الدائرة المحورين في الربع الثاني فإن م(– نق ، نق)

(٣) إذا مست الدائرة المحورين في الربع الثالث فإن م(– نق ، – نق)

(٤) إذا مست الدائرة المحورين في الربع الرابع فإن م(نق ، – نق)

*** تذكر ١/ بعد النقطة من محور السينات = احداثيها الصادى**

٢/ بعد النقطة من محور الصادات = احداثيها السينى

مثال (٥) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (٢ ، −٤) وتمس المحور السيني .

الحل

∵ الدائرة تمس المحور السيني ∴ نق = | هـ | ∴ نق = ٤

من المعادلة (س − ﺣ)^{٢} + (ص − هـ)^{٢} = نق^{٢}

(س − ٢)^{٢} + (ص + ٤)^{٢} = ١٦

مثال (٦) :

أوجد معادلة الدائرة التي تمس المحور الصادي ومركزها النقطة (٥ ، −٣)

الحل

∵ الدائرة تمس المحور الصادي

∴ نق = | ﺣ | ∴ نق = ٥

من المعادل (س − ﺣ)^{٢} + (ص − هـ)^{٢} = نق^{٢}

∴ (س −٥)^{٢} + (ص +٣)^{٢} = ٢٥

مثال (٧) :

أوجد معادلة الدائرة التي طول قطرها ١٠وحدات وتمس المحورين في الربع الرابع (ضع المعادلة في الصورة العامة).

الحل

∴ نق = $\frac{١٠}{٢}$ ∴ نق = ٥

∵ الدائرة تمس المحورين في الربع الرابع ∴ م(٥ ، −٥)

من المعادلة (س − ﺣ)^{٢} + (ص − هـ)^{٢} = نق^{٢}

∴ (س −٥)^{٢} + (ص +٥)^{٢} = ٢٥

س^{٢} − ١٠س + ٢٥ + ص^{٢} + ١٠ص + ٢٥ − ٢٥ = صفر

∴ المعادلة هي : س^{٢} + ص^{٢} − ١٠س + ١٠ص + ٢٥ = صفر

مثال (٨) :

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التالية :

أ/ $(س - ٢)^{٢} + (ص + ٣)^{٢} = ١٦$

ب/ $س^{٢} + (ص - ٥)^{٢} = ٩$

الحل

أ/ $(س - ٢)^{٢} + (ص - (-٣))^{٢} = ١٦$

المركز (٢ ، -٣)

$نق^{٢} = ١٦$

∴ نق = ٤ وحدات

ب/ $(س - ٠)^{٢} + (ص - ٥)^{٢} = ٩$

المركز (٠ ، ٥)

$نق^{٢} = ٩$

∴ نق = ٣ وحدات

تمرين (١)

(١) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (-٣ ، ١) :

أ/ وطول نصف قطرها ٣ وحدات :

ب/ وتمر بالنقطة (١ ، -٢) :

(٢) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (-أ ، - ب) وطول نصف قطرها $\sqrt{أ^{٢} - ب^{٢}}$

(٣) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطة (٤ ، ٥) ويقع مركزها على المستقيمين :

س + ص = ٥ ، ٢س - ص = ٤ .

(٤) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (١ ، -٤) وتمس المستقيم : س - ص +٣ = صفر

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي تمس المحورين ونصف قطرها ٢وحدة وتقع في الربع الثاني .

(٦) أوجد معادلة الدائرة التي فيها نهايتا قطر النقطتان أ (٥ ، ٣) ، ب (-١ ، ١)

(٧) دائرة مركزها النقطة (٢ ، −١) وتقطع من المستقيم: ٣س − ٤ص + ٥ = صفر وتراً طوله ٨ وحدات جد معادلتها .

(٨) دائرة مركزها م وتمر بالنقطتين ل ، ع زاوية ل م ع = ٩٠° احداثي ل (١ ، ٢) ومعادلة ع م هي : س − ٢ص = ٧ أوجد :

أ/ معادلة ل م ب/ احداثي المركز ج/ معادلة الدائرة

(٩) جد مركز ونصف قطر الدوائر :

أ/ $(س - ١)^{٢} + (ص - ٣)^{٢} = ٢٥$

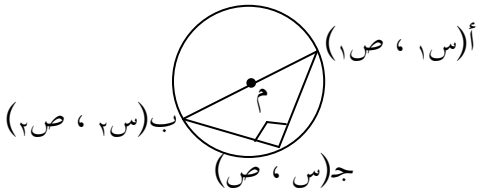
ب/ $س^{٢} + (ص - ٤)^{٢} = ٤$

ج/ $(س + ١)^{٢} + ص^{٢} = ٧$

معادلة الدائرة بمعلومية نهايتا القطر

دائرة فيها نهايتا قطر النقطتان أ(س$_{١}$ ، ص$_{١}$) ، ب(س$_{٢}$ ، ص$_{٢}$)

خذ النقطة جـ(س ، ص) أي نقطة أخرى على محيط الدائرة



من النظرية :

(الزاوية المحيطية المنشأة على قطر في الدائرة قائمة)

∴ مثلث أ ب جـ قائم الزاوية عند جـ

∴ أ جـ ، جـ ب متعامدان

من شرط التعامد م$_{١}$ م$_{٢}$ = −١

∴ ميل أ جـ × ميل جـ ب = −١

$$\frac{ص - ص_{١}}{س - س_{١}} \times \frac{ص - ص_{٢}}{س - س_{٢}} = -١$$ بالضرب التبادلي

(ص − ص$_{١}$) (ص − ص$_{٢}$) = − (س − س$_{١}$) (س − س$_{٢}$)

∴ المعادلة هي :

(س − س$_{١}$) (س − س$_{٢}$) + (ص − ص$_{١}$) (ص − ص$_{٢}$) = صفر

مثال (١) :

أوجد معادلة الدائرة التي فيها نهايتا قطر النقطتان : أ(٤ ، −١) ، ب(−٣ ، ٢)

الحل

من المعادلة (س − س$_{١}$) (س − س$_{٢}$) + (ص − ص$_{١}$) (ص − ص$_{٢}$) = صفر

∴ (س −٤) (س +٣) + (ص +١) (ص −٢) = صفر

س^{٢} + ٣س − ٤س − ١٢ + ص^{٢} − ٢ص + ص − ٢ = صفر

∴ المعادلة هي : س^{٢} + ص^{٢} − س − ص − ١٤ = صفر

مثال (٢) :

المستقيم ص = س + ٢ يقطع المنحنى ص = س^{٢} في النقطتين أ ، ب جد معادلة الدائرة التي قطرها $\overline{أ ب}$

الحل :

لإيجاد أ ، ب نحل المعادلتين آنياً :

ص = س + ٢ ـــــــ (١)

ص = س^{٢} ـــــــ (٢)

نعوض ص من (١) في (٢)

س + ٢ = س^{٢} ⟸ س^{٢} − س − ٢ = ٠

(س − ٢) (س + ١) = ٠

س − ٢ = ٠ س + ١ = ٠

س = ٢ س = −١

نعوض في (١) :

ص = ٢ + ٢ = ٤ ص = −١ + ٢ = ١

أ (٢ ، ٤) ب (−١ ، ١)

(س − س$_{١}$) (س − س$_{٢}$) + (ص − ص$_{١}$) (ص − ص$_{٢}$) = ٠

(س − ٢) (س + ١) + (ص − ٤) (ص − ١) = ٠

س^{٢} + س − ٢س − ٢ + ص^{٢} − ص − ٤ص + ٤ = ٠

س^{٢} + ص^{٢} − س − ٥ص + ٢ = ٠

➢ **تذكّر : إذا مرّت دائرة برؤوس مثلث قائم الزاوية فإن وتر المثلث يمثل قطر للدائرة .**

مثال (٣) :

برهن أن النقاط أ(٤ ، ٢) ، ب(٤ ، −١) ، ج(−٣ ، ٢) هي رؤوس مثلث قائم الزاوية ثم أوجد معادلة الدائرة التي تمر برؤوسه .

الحل

نثبت أن المثلث قائم الزاوية باستخدام الميل :

$$\text{الميل} = \frac{ص_{٢} - ص_{١}}{س_{٢} - س_{١}}$$

$$\text{ميل } أب = \frac{٢ + ١}{٤ - ٤} = \frac{٣}{٠}$$

ميل ب جـ = $\frac{-١-٢}{٤+٣} = \frac{-٣}{٧}$

ميل أ جـ = $\frac{٢-٢}{٤+٣} = \frac{صفر}{٧}$ = صفر

∵ ميل أ ب = $\frac{٣}{٠}$ ∴ أ ب يوازي المحور الصادي

∵ ميل أ جـ = صفر ∴ أ جـ يوازي المحور السيني

∴ أ ب ، أ جـ متعامدان ∴ المثلث قائم الزاوية عند أ ⟸ $\overline{ب جـ}$ وتر للمثلث (قطر للدائرة)

إذا مرت الدائرة برؤوس مثلث قائم الزاوية فإن وتر المثلث يمثل قطر في الدائرة .

∴ ب (٤ ، -١) ، جـ (-٣ ، ٢) هما نهايتا قطر في الدائرة .

من المعادلة (س - س$_١$) (س - س$_٢$) + (ص - ص$_١$) (ص - ص$_٢$) = صفر

(س -٤) (س +٣) + (ص +١) (ص -٢) = صفر

س^٢ + ٣س - ٤س - ١٢ + ص^٢ - ٢ص + ص -٢ = صفر

∴ المعادلة هي : س^٢ + ص^٢ - س - ص -١٤ = صفر

تمرين (٢)

(١) أوجد معادلة الدائرة التي فيها نهايتا قطر النقطتين :

أ/ (٢ ، ٤) ، (٠ ، -٢)

ب/ (٢ ، -٣) ، (٤ ، ١)

ج/ (٤ ، ٢) ونقطة الأصل

(٢) برهن أن النقاط أ (٤ ، ٤) ، ب (٢ ، ٤) ، جـ (٢ ، ١) هي رؤوس مثلث قائم الزاوية ، أوجد معادلة الدائرة التي تمر برؤوسه .

(٣) برهن أن المثلث الذي معادلات أضلاعه هي :

معادلة أ $\overline{ب هي}$ س + ٢ص = ٤

معادلة ب $\overline{جـ هي}$ ٢س - ص = ٣

معادلة أ $\overline{جـ هي}$ س - ص + ٢ = صفر

قائم الزاوية ثم أوجد معادلة الدائرة التي تمر برؤوسه .

(٤) المستقيم ٣س + ٤ص = ١٢ يقطع محوري الإحداثيات عند النقاط أ ، ب على الترتيب أوجد معادلة الدائرة التي فيها النقطتان أ ب طرفا قطر فيها .

الصورة العامة لمعادلة الدائرة

من الصورة القياسية (س – ﺣ)^{٢} + (ص – هـ)^{٢} = نق^{٢}

بفك الأقواس :

س^{٢} – ٢ س ﺣ + ﺣ^{٢} + ص^{٢} – ٢هـ ص + هـ^{٢} = نق^{٢}

س^{٢} + ص^{٢} – ٢ ﺣ س – ٢هـ ص + ﺣ^{٢} + هـ^{٢} – نق^{٢} = صفر

ضع – ﺣ = ل –هـ = ك ﺣ^{٢} + هـ^{٢} – نق^{٢} = جـ

∴ الصورة العامة لمعادلة الدائرة هي :

س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر

شروط معادلة الدائرة :

(١) معادلة من الدرجة الثانية في س ، ص

(٢) خالية من الحد (س ص)

(٣) معامل س^{٢} = معامل ص^{٢}

من الصورة القياسية المركز هو م(ﺣ ، هـ)

لكن – ﺣ = ل ∴ ﺣ = – ل

–هـ = ك ∴ هـ = – ك

∴ م(–ل ، –ك)

$-ل = \frac{\text{– معامل س}}{٢}$ **$-ك = \frac{\text{– معامل ص}}{٢}$** أي **م $\left(\frac{\text{– معامل س}}{٢} ، \frac{\text{– معامل ص}}{٢} \right)$**

∵ ﺣ^{٢} + هـ^{٢} – نق^{٢} = جـ

ضع ﺣ = –ل هـ = –ك

∴ ل^{٢} + ك^{٢} – نق^{٢} = جـ

نق^{٢} = ل^{٢} + ك^{٢} – جـ

∴ نق = $\sqrt{ل^{٢} + ك^{٢} - جـ}$

ملاحظة :

لإيجاد قيم ل ، ك ، جـ من المعادلة لابد أن :

(١) تكون المعادلة صفرية

(٢) يكون معامل س^{٢} = معامل ص^{٢} = ١

مثال :

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة :

س^{٢} + ص^{٢} − ١٢س + ٨ص −٩ = صفر

الحل

م (− معامل س ، − معامل ص)
٢ ٢

م = (−(−١٢) ، −٨) م = (٦ ، −٤)
٢ ٢

نق = $\sqrt{\text{ل}^{٢} + \text{ك}^{٢} - \text{جـ}}$ = $\sqrt{٣٦ + ١٦ + ٩}$ = $\sqrt{٦١}$ وحدة

مميز الدائرة :

من نق = $\sqrt{\text{ل}^{٢} + \text{ك}^{٢} - \text{جـ}}$

يسمى المقدار ل^{٢} + ك^{٢} − جـ مميز الدائرة

إذا كان :

(١)	ل^{٢} + ك^{٢} − جـ > ٠	الدائرة حقيقية
(٢)	ل^{٢} + ك^{٢} − جـ = ٠	عبارة عن نقطة
(٣)	ل^{٢} + ك^{٢} − جـ < ٠	لا تمثل معادلة دائرة (دائرة تخيلية) ومجموع حلها ∅

ملحوظة :

لاثبات أن المعادلة هي معادلة دائرة يجب أن تستوفي الشروط الثلاثة وأن يكون المقدار :

ل^{٢} + ك^{٢} - جـ > ٠

مثال :

برهن أن المعادلة س^{٢} + ص^{٢} + ٢س − ٦ص −٥ = صفر

تمثل معادلة دائرة ثم أوجد مركزها وطول نصف قطرها .

الحل

∵ ل = $\frac{٢}{٢}$ = ١ ك = $\frac{(-٦)}{٢}$ = −٣ ∴ جـ = −٥

ل^{٢} + ك^{٢} − جـ= ١ + ٩ + ٥ = ١٥

∵ المعادلة : (١) معادلة من الدرجة الثانية في س ، ص

(٢) خالية من الحد (س ص)

(٣) معامل س^{٢} = معامل ص^{٢}

(٤) ل^{٢} + ك^{٢} − جـ > ٠

∴ المعادلة تمثل معادلة دائرة

∵ م(−ل ، −ك)

∴ م(−١ ، ٣) نق = $\sqrt{\text{ل}^{٢} + \text{ك}^{٢} - \text{جـ}}$ = $\sqrt{١ + ٩ + ٥}$ = $\sqrt{١٥}$ وحدة

مثال :

برهن أن المعادلة ٣(س + ص)^{٢} = ١٢ص + ٦س ص + ٩ هي معادلة دائرة ثم أوجد مركزها وطول نصف قطرها .

الحل

بفك الأقواس

٣س^{٢} + ٦س ص + ٣ص^{٢} − ١٢ص − ٦س ص − ٩ = صفر

٣س^{٢} + ٣ص^{٢} − ١٢ص −٩ = صفر بقسمة المعادلة على ٣

س^{٢} + ص^{٢} − ٤ص − ٣ = صفر

ل = صفر ك = −٢ جـ = −٣

ل^{٢} + ك^{٢} − جـ = ٠ + ٤ + ٣ = ٧ وحدة

نجد أن :

(١) المعادلة من الدرجة الثانية في س ، ص

(٢) معامل س^{٢} = معامل ص^{٢}

(٣) خالية من الحد (س ص)

(٤) ل^{٢} + ك^{٢} − جـ > ٠

∴ المعادلة تمثل معادلة دائرة .

م(−ل ، −ك) = $\left(\frac{-\text{معامل س}}{٢} \ , \ \frac{-\text{معامل ص}}{٢} \right)$ ∴ م(٠ ، ٢)

نق = $\sqrt{\text{ل}^{٢} + \text{ك}^{٢} - \text{جـ}}$ = $\sqrt{٠ + ٤ + ٣}$ = $\sqrt{٧}$

مثال : أوجد قيمتي $أ$ ، ب اللتان تجعلان المعادلة :

$(٢أ + ب)$ س^{٢} + ٦ص^{٢} + ١٢س + $(أ - ب)$ س ص = ١٨

تمثل معادلة دائرة ، أوجد مركزها وطول قطرها

الحل

معامل س^{٢} = معامل ص^{٢}

∴ $٢أ$ + ب = ٦ ←(١)

خالية من الحد (س ص)

$أ$ – ب = صفر ←(٢)

بجمع (١) مع (٢) ∴ $٣أ$ = ٦ ∴ $أ$ = ٢

عوض في (٢) ٤ + ب = ٦ ∴ ب = ٢

∴ المعادلة هي : ٦س^{٢} + ٦ص^{٢} + ١٢س – ١٨ = صفر

بقسمة المعادلة على ٦

س^{٢} + ص^{٢} + ٢س – ٣ = صفر

م (–ل ، –ك) ، ل = $\frac{٢}{٢}$ = ١ ك = صفر ∴ م(–١ ، ٠)

نق = $\sqrt{ل^{٢} + ك^{٢} - جـ}$ = $\sqrt{١ + ٠ + ٣}$ = $\sqrt{٤}$ = ٢

∴ طول القطر = ٤وحدات

مثال : إذا كان طول قطر الدائرة :

س^{٢} + ص^{٢} – $٤أ$ س + ٢ص – ١٥ = صفر يساوي ١٠ وحدات أوجد قيمة أ

الحل

ل = $-٢أ$ ك = ١ جـ = –١٥

ق = ١٠ ∴ نق = ٥

نق = $\sqrt{ل^{٢} + ك^{٢} - جـ}$

٥ = $\sqrt{٤أ^{٢} + ١ + ١٥}$ بتربيع الطرفين

٢٥ = $٤أ^{٢}$ + ١٦

٩ = $٤أ^{٢}$ $أ^{٢}$ = $\frac{٩}{٤}$ ∴ $أ$ = $\pm \frac{٣}{٢}$

مثال : أوجد معادلة الدائرة التي قطرها المستقيم الواصل بين مركزي الدائرتين :

S_1 : $س^2 + ص^2 + ٦س - ٨ص + ٩ = صفر$

S_2 : $٤س^2 + ٤ص^2 - ٤٠س + ٤٨ص + ١٤٤ = صفر$

الحل

نجد مركز كل دائرة:

S_1 : $س^2 + ص^2 + ٦س - ٨ص + ٩ = صفر$

ل = ٣ ك = -٤ $م_1 = (-٣ ، ٤)$

بقسمة الدائرة الثانية على ٤

∴ S_2 : $س^2 + ص^2 - ١٠س + ١٢ص + ٣٦ = صفر$

ل = -٥ ك = ٦ $م_2 = (٥ ، -٦)$

معادلة الدائرة التي فيها نهايتا قطر النقطتان $م_1(-٣ ، ٤)$ ، $م_2(٥ ، -٦)$

من المعادلة $(س - س_1)(س - س_2) + (ص - ص_1)(ص - ص_2) = صفر$

$(س + ٣)(س - ٥) + (ص - ٤)(ص + ٦) = صفر$

∴ $س^2 - ٥س + ٣س - ١٥ + ص^2 + ٦ص - ٤ص - ٢٤ = صفر$

∴ معادلة الدائرة هي : $س^2 + ص^2 - ٢س + ٢ص - ٣٩ = صفر$

تدريب : برهن أنّ المستقيم $س - ص = ٠$ قطر للدائرة : $س^2 + ص^2 + ٤س + ٤ص - ١٠ = ٠$

ومن ثم جد نهايتا القطر لهذه الدائرة .

تمرين (٣)

(١) أثبت أن المعادلة $(س + ص)^2 = ٢س(ص + ١) + ٣$ هي معادلة دائرة وأوجد المركز و (نق)

(٢) أثبت أن : $س^2 + ص^2 = ٣٠س$ معادلة دائرة وأوجد المركز ونصف القطر .

(٣) أوجد مركز ونصف قطر الدائرة : $٣س^2 + ٣ص^2 - ١٢س + ١٨ص - ٩ = صفر$

(٤) أوجد مركز ونصف قطر الدائرة : $س^2 + ص^2 - ٢هـ س - ٢وص - ٢هـ و = صفر$

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (-٢ ، ٥) وتمر بمركز الدائرة :

$س^2 + ص^2 - ٢س - ٢ص - ٧ = صفر$

(٦) هل المعادلة : $س^2 + ص^2 - ٤س + ٢ص - ٧ = صفر$ تمثل معادلة دائرة ؟ ولماذا ؟

(٧) المعادلة : $س^{(ل^2 - ٧)} + ص^2 + (ك - ٥) س ص = ٢٥$ تمثل دائرة بشرط :

ل = ... ، ك = ... ونجد أن مركزها (..... ، .....) وقطرها = ...

(٨) برهن أن المستقيم الذي معادلته : $س + ص - ١ = ٠$ قطر للدائرة :

$س^2 + ص^2 - ٣س + ص - ٢٢ = ٠$ ثم جد نهايتيه .

معادلة الدائرة التي تحقق ثلاثة شروط

∵ الصورة العامة لمعادلة الدائرة تحتوي على ٣ مجاهيل ل ، ك ، جـ وكذلك الصورة القياسية تحتوي على ٣ مجاهيل د ، هـ ، نق لذلك لا بد من توفر ثلاثة شروط هندسية مستقلة لإيجاد معادلة الدائرة .

(١) معادلة الدائرة المارة بثلاثة نقاط :

➢ **الطريقة الأولى :**

نقاط مهمة :

١/ نفرض المعادلة : $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$

٢/ إذا مرت الدائرة بنقطة فإن هذه النقطة تحقق معادلة الدائرة .

٣/ إذا مرت الدائرة بنقطة الأصل فإن :

جـ = .

الطريقة :

نعوض النقاط الثلاثة في المعادلة تتكون ثلاثة معادلات بدلالة : ل ، ك ، جـ بحلها آنياً نتحصل على ل ، ك ، جـ ومن ثم المعادلة :

مثال (١) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط :

أ(١ ، ١) ، ب(−١ ، ٣) ، جـ(٥ ، ١)

الحل

من الصورة العامة $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$

النقاط الثلاث تحقق معادلة الدائرة .

عوض النقطة أ(١،١) $١ + ١ + ٢ل + ٢ك + جـ = صفر$

$٢ل + ٢ك + جـ = -٢$ ←(١)

عوض النقطة ب(−١ ،٣) $١ + ٩ - ٢ل + ٦ك + جـ = صفر$

$٢ل + ٦ك + جـ = -١٠$ ←(٢)

−

عوض النقطة جـ(٥ ،١) $٢٥ + ١ + ١٠ل + ٢ك + جـ = صفر$

$١٠ل + ٢ك + جـ = -٢٦$ ←(٣)

بطرح (٢) من (١) $٤ل - ٤ك = ٨$ ←(٤)

بطرح (٣) من (٢) − $١٢ل + ٤ك = ١٦$ ←(٥)

بجمع (٤) مع (٥) ∴ −٨ل = ٢٤ ∴ ل = −٣

عوض في (٤) − ١٢ − ٤ك = ٨ − ٤ك = ٢٠ ∴ ك = −٥

عوض ل = −٣ ك = −٥ في (١)

− ٦ − ١٠ + جـ = −٢ ∴ جـ = ١٤

عوض ل = −٣ ك = −٥ جـ = ١٤ في الصورة العامة

∴ معادلة الدائرة هي $س^{٢} + ص^{٢} - ٦س - ١٠ص + ١٤ = صفر$

مثال (٢) :

أوجد معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل والنقطتين (٠ ، ٢) ، (٢ ، ١) :

الحل

∵ الدائرة تمر بنقطة الأصل ∴ جـ = ٠

نفرض المعادلة : $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ ك ص = ٠$

(٠ ، ٢) تحقق المعادلة :

٠ + ٤ + ٠ + ٤ك = ٠ ك = −١

(٢ ، ١) تحقق المعادلة :

٤ + ١ + ٤ل + ٢ك = ٠ ، ٥ + ٤ل + ٢ (−١) = ٠

٤ل + ٣ = ٠ $ل = -\frac{٣}{٤}$

∴ المعادلة هي : $س^{٢} + ص^{٢} - \frac{٣}{٢} س - ٢ ص = ٠$

➢ **الطريقة الثانية :**

ملاحظات :

١/ نفرض المعادلة : $(س - د)^{٢} + (ص - هـ)^{٢} = نق^{٢}$

٢/ المنصفات العمودية للأوتار غير المتوازية تتقاطع في مركز الدائرة .

الطريقة :

نوجد معادلتي المنصفين العموديين لأي وترين غير متوازيين في الدائرة وبحل معادلتيهما آنياً نتحصل على المركز (د ، هـ) ثم نوجد بُعد المركز من أي نقطة من النقاط الثلاثة لإيجاد نق .

مثال (٣) :

جد معادلة الدائرة المارة بالنقاط : أ (١ ، ١) ، ب (−١ ، ٣) ، جـ (٥ ، ١) بالطريقة الثانية .

الحل

نوجد معادلة المنصف العمودي للوتر المار بالنقطتين أ(١ ، ١) ، ب(−١،٣)

نقطة التنصيف $\left(\frac{س_1 + س_2}{2} ، \frac{ص_1 + ص_2}{2}\right) = \left(\frac{1 + -1}{2} ، \frac{3 + 1}{2}\right) = (٠ ، ٢)$

$م_{أب} = \frac{ص_2 - ص_1}{س_2 - س_1} = \frac{3 - 1}{-1 - 1} = \frac{2}{2} = -1$

$م_{العمودي}$ = ١ ، (٠، ٢)

المعادلة : ص − ص١ = م(س − س١)

ص − ٢ = ١(س − ٠)

ص − ٢ = س

ص − س = ٢ ——— (١)

تذكر

مستقيم ميله صفر فإن ميل العمودي عليه ∞

وإذا كان ميله ∞ فإن ميله العمودي عليه صفر

نوجد معادلة المنصف العمودي للوتر المار بالنقطتين أ(١،١) هـ(٥ ، ١)

نقطة التنصيف = $\left(\frac{1 + 5}{2} ، \frac{1 + 1}{2}\right) = (٣ ، ١)$

$م_{أجـ} = \frac{1 - 1}{5 - 1} = \frac{٠}{٤} = ٠$

∴ $م_{العمودي}$ = ∞ ، (٣ ، ١)

∴ المعادلة هي س = ٣ ——— (٢)

تذكر

معادلة مستقيم يمر بالنقطة (أ ،ب) وميله :

١/ صفر هي ص = ب

٢/ ∞ هي س = أ

بحل المعادلتين أنياً تتحصل على المركز

ص − س = ٢ (١)

س = ٣ (٢) نعوض في (١)

ص − ٣ = ٢ ص = ٥ ∴ المركز م (٣ ، ٥)

نوجد نق = $\overline{أم} = \sqrt{(3 - 1)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{٤+١٦} = \sqrt{٢٠}$

المعادلة $(س - د)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2$

$(س - 3)^2 + (ص - 5)^2 = ٢٠$

➢ **الطريقة الثالثة :**

مُعطى النقاط : أ (س١ ، ص١) ، ب (س٢ ، ص٢) ، جـ (س٣ ، ص٣)

وجد أن المعادلة :

(س − س١) (س − س٢) + (ص − ص١) (ص − ص٢) + ى (م س + ن ص + و) = صفر حيث ي ثابت يحدَّد فيما بعد و م س + ن ص + و = ٠ هي معادلة المستقيم المار بالنقطتين أ (س١ ، ص١) ، ب (س٢ ، ص٢) ثم نعوض النقطة (س٣ ، ص٣) في المعادلة لإيجاد ي ومن ثم المعادلة .

مثال (٣) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط :

أ (−٢ ، ٥) ، ب (٤ ، ٩) ، جـ (٢ ، −١)

الحل

نجد معادلة الوتر أب

من المعادلة $\frac{\text{ص} - \text{ص}_1}{\text{س} - \text{س}_1} = \frac{\text{ص}_2 - \text{ص}_1}{\text{س}_2 - \text{س}_1}$

$\frac{\text{ص} - ٥}{\text{س} + ٢} = \frac{٩ - ٥}{٤ + ٢}$ $\therefore \frac{\text{ص} - ٥}{\text{س} + ٢} = \frac{٢}{٣}$

٢س + ٤ = ٣ص − ١٥

∴ معادلة أب هي ٢س − ٣ص + ١٩ = صفر

من المعادلة :

(س − س١) (س − س٢) + (ص − ص١) (ص − ص٢) + ى (م س + ن ص + و) = صفر

(س +٢) (س −٤) + (ص −٥) (ص −٩) + ى (٢س − ٣ص + ١٩) = صفر

النقطة (٢ ، −١) تحقق المعادلة

(٢+٢) (٢−٤) + (−١−٥) (−١−٩) + ى(٤+٣+١٩) = صفر

− ٨ + ٦٠ + ٢٦ى = صفر

٢٦ى = −٥٢ ∴ ى = −٢

المعادلة : (س+٢) (س−٤) + (ص−٥) (ص−٩) −٢(٢س − ٣ص + ١٩) = صفر

س^2 − ٤س − ٨ + ص^2 − ٩ص − ٥ص + ٤٥ − ٤س + ٦ص − ٣٨ = صفر

∴ معادلة الدائرة هي : $\text{س}^2 + \text{ص}^2$ − ٦س − ٨ص −١ = صفر

(٢) معادلة الدائرة التي تمر بنقطتين ويقع مركزها على مستقيم معين :

➢ **الطريقة الأولى :**

١/ نفرض المعادلة : $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$

٢/ إذا وقع مركز الدائرة على مستقيم فإن (–ل ، –ك) تحقق معادلة المستقيم .

٣/ إذا وقع مركز الدائرة على :

أ/ محور السينات فإن : **ك = .**

ب/ محور الصادات فإن : **ل = .**

الطريقة :

نعوض النقطتين في الصورة العامة والمركز (–ل ، – ك) في معادلة المستقيم ، تتكون ثلاثة معادلات بدلالة : ل ، ك ، جـ ، بالحل الآني نتحصل على ل ، ك ، جـ ومن ثم المعادلات :

مثال (٤) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (–٢ ، ٤) ، (٦ ، ٨) ويقع مركزها على المستقيم :

$س - ص + ١ = صفر$

الحل

من الصورة العامة $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$

النقطتان تحققان المعادلة

عوض (–٢ ، ٤) $٤ + ١٦ - ٤ل + ٨ك + جـ = صفر$

$٤ل + ٨ك + جـ = -٢٠$

$٤ل + ٨ك + جـ = -٢٠$ ←(١)

عوض (٦ ، ٨) $٣٦ + ٦٤ + ١٢ل + ١٦ك + جـ صفر$

$١٢ل + ١٦ك + جـ = -١٠٠$ ←(٢)

المركز (–ل ، –ك) يحقق معادل المستقيم $س - ص + ١ = صفر$

$ل + ك + ١ = صفر$ ∴ $-ل + ك = -١$ ←(٣)

بطرح (٢) من (١) $١٦ل - ٨ك = ٨٠$ أقسم على ٨

$٢ل - ك = ١٠$ ←(٤)

بجمع (٣) مع (٤) $٣ل = ٩$ ∴ $ل = -٣$

عوض في (٣) $٣ + ك = -١$ ∴ $ك = -٤$

عوض $ل = -٣$ $ك = -٤$ في (١)

$١٢ - ٣٢ + جـ = -٢٠$ ∴ $جـ = صفر$

∴ معادلة الدائرة هي : $س^{٢} + ص^{٢} - ٦س - ٨ص = صفر$

مثال (٥) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل وتمر بالنقطة (٤ ، ٢) ويقع مركزها على المستقيم :

س + ص = ١

الحل

∵ الدائرة تمر بنقطة الأصل ∴ جـ = صفر

من المعادلة $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص = صفر$

النقطة (٤ ، ٢) تحقق المعادلة

١٦ + ٤ + ٨ل + ٤ك = صفر

٨ل + ٤ك = −٢٠ أقسم على ٤

٢ل + ك = −٥ ←(١)

المركز (−ل ، −ك) يحقق معادلة المستقيم س + ص = ١

− ل −ك = ١ ←(٢)

بجمع (١) مع (٢) ∴ ل = −٤

عوض في (١) − ٨ + ك =−٥ ∴ ك = ٣

∴ معادلة الدائرة هي :$س^{٢} + ص^{٢} - ٨س + ٦ص = صفر$

مثال (٦) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (١ ، ١) (−٢ ، ٢) ويقع مركزها على المحور الصادي

الحل

.: الدائرة يقع مركزها على المحور الصادي ∴ ل = صفر

المعادلة هي $س^{٢} + ص^{٢} + ٢ك ص + جـ = صفر$

النقطتان تحققان المعادلة

عوض (١ ، ١) ١ + ١ + ٢ك + جـ = صفر

٢ك + جـ = −٢ ←(١)

عوض (−٢ ، ٢) ٤ + ٤ + ٤ك + جـ = صفر

٤ك + جـ = −٨ ←(٢)

بطرح (٢) من (١) − ٢ك = ٦ ∴ ك =− ٣

عوض في (١)

− ٦ + جـ =−٢ ∴ جـ = ٤

∴ معادلة الدائرة هي : $س^{٢} + ص^{٢} - ٦ص + ٤ = صفر$

➢ **الطريقة الثانية :**

نفرض المعادلة : $(س - د)^{٢} + (ص - هـ)^{٢} = نق^{٢}$

الطريقة :

نوجد معادلة المنصف العمودي للوتر المار بالنقطتين ، وبحلها مع معادلة المستقيم المعطى نتحصل على المركز ثم نوجد البُعد بين المركز وأي نقطة من النقطتين لإيجاد نق ومن ثم المعادلة .

مثال (٧) :

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (-٢ ، ٤) (٦ ، ٨) ويقع مركزها على المستقيم : س - ص + ١ = ٠

الحل :

النقطتين (-٢ ، ٤) (٦ ، ٨)

نقطة التنصيف : $\left(\frac{-٢ + ٦}{٢} ، \frac{٤ + ٨}{٢}\right) = (٢ ، ٦)$

م. الوتر $= \frac{٤ - ٨}{٢ + ٦} = \frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$

م. العمودي $= -٢$

م $= -٢$ ، (٢ ، ٦)

ص - ٦ $= -٢$ (س - ٢)

ص + ٢س = ١٠ ـــــــــــ (معادلة المنصف العمودي للوتر)

س - ص $= -١$ بالجمع

٣س = ٩

س = ٣ نعوض في (١)

ص + ٦ = ١٠

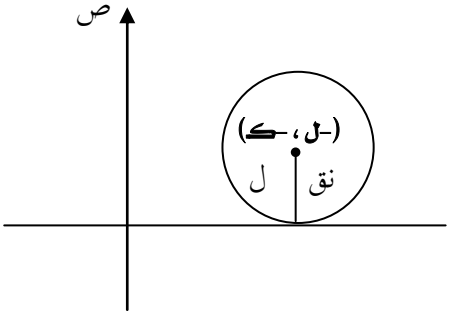
ص = ٤

المركز (٣ ، ٤) ، (٦ ، ٨)

نق $= \sqrt{(٦ - ٣)^{٢} + (٨ - ٤)^{٢}} = \sqrt{٩ + ١٦} = ٥$

المعادلة : $(س - ٣)^{٢} + (ص - ٤)^{٢} = ٢٥$

(٣) معادلة الدائرة التي تمس أحد المحورين :



➢ **دائرة تمس المحور السيني :**

نق = |ك| ⟸ نق^{٢} = ك^{٢}

نق^{٢} = ل^{٢} + ك^{٢} — جـ

ل^{٢} + ك^{٢} — جـ = ك^{٢} ⟸ **ل^{٢} = جـ**

مثال (٨) :

أوجد معادلتي دائرتان تمسان المحور السيني وتمران بالنقطة (١،١) ويقع مركزهما على المستقيم :

س — ص +١ = صفر

الحل

∵ الدائرة تمس المحور السيني ∴ ل^{٢} = جـ

∴ المعادلة س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + ل^{٢} = صفر

النقطة (١،١) تحقق المعادلة

١ + ١ + ٢ل + ٢ك + ل^{٢} = صفر

ل^{٢} + ٢ل + ٢ك + ٢ = صفر ←(١)

المركز (-ل ، -ك) يحقق معادلة المستقيم س — ص + ١ = صفر

- ل + ك + ١ = صفر ←(٢)

بحل (١) (٢) آنياً من (٢) ∴ ك = ل -١

عوض ك = ل — ١ في (١)

ل^{٢} + ٢ل + ٢(ل -١) + ٢ = صفر

ل^{٢} + ٢ل + ٢ل -٢ +٢ = صفر

ل^{٢} + ٤ل = صفر

ل(ل +٤) = صفر

أما ل = صفر أو ل +٤ = صفر ∴ ل =-٤

لكن ك = ل -١

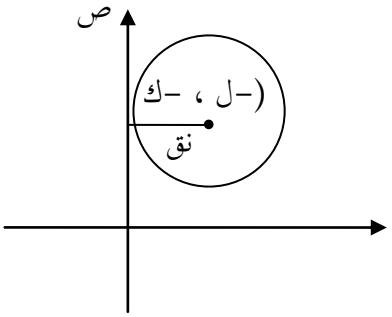
عند ل = صفر ∴ ك = -١

∴ معادلة الدائرة الأولى هي س^{٢} + ص^{٢} - ٢ص = صفر

عند ل =-٤ ∴ ك = -٥

∴ معادل الدائرة الثانية هي س^{٢} + ص^{٢} -٨س - ١٠ص + ١٦ = صفر

➢ **دائرة تمس المحور الصادي :**



نق = | ل | ⟸ نق^{٢} = ل^{٢}

نق^{٢} = ل^{٢} + ك^{٢} – جـ

ل^{٢} + ك^{٢} – جـ = ل^{٢} ⟸ **ك^{٢} = جـ**

مثال (٩) :

أوجد معادلة الدائرة التي تمس المحور الصادي عند النقطة (٠ ، ٣) وتمر بالنقطة (١ ، ١)

الحل

∵ الدائرة تمس المحور الصادي ∴ جـ = ك^{٢}

∴ س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + ك^{٢} = ٠

النقطة (٠ ، ٣) تحقق المعادلة :

٩ + ٦ك + ك^{٢} = ٠

(ك + ٣)^{٢} = ٠ ، ك + ٣ = ٠ ، ك = –٣

(١ ، ١) تحقق المعادلة :

١ + ١ + ٢ ل + ٢ (–٣) (١) + ٩ = ٠

٢ل + ٥ = ٠ ل = – ٥/٢

المعادلة هي : **س^{٢} + ص^{٢} –٥س – ٦ص + ٩ = ٠**

➢ **دائرة تمس المحورين :**

ل^{٢} = ك^{٢} = جـ

تمرين (٤)

(١) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط :

أ/ (٤ ، –١) ، (–٢ ، ١) ، (٦ ، ٥) تحل بالطريقة الثالثة

ب/ (٠،٠) ، (٣ ، ٠) ، (٠ ، ٥)

ج/ أ (١ ، ١) ، ب (–١ ، ٠) ، ج (٣ ، ٠) ثم أوجد المركز ونصف القطر .

(٢) أثبت أن النقاط (٠،٠) ، (١ ، ٢) ، (٢ ، –١) ، (٣ ، ١) هي رؤوس رباعي دائري .

(٣) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٣ ، –١) ، (١ ، ٥) ويقع مركزها على محور السينات .

(٤) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٢ ، ١) ، (−٢ ، ٢) ويقع مركزها على محور الصادات .

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل وبالنقطة (١ ، ٣) ويقع مركزها على محور السينات

(٦) أوجد معادلة الدائرة التي يقع مركزها على محور الصادات وتمر بالنقطة (٠ ، ٢) وطول نصف قطرها ٥وحدات .

(٧) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٠ ، ١) ، (٤ ، ٣) ويقع مركزها على المستقيم :

٤س − ٥ص −٥ = صفر

(٨) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٣، ٢) ، (٤ ، −٣) ويقع مركزها على المستقيم:

ص = س +١

(٩) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٢ ، ٠) ، (٨ ، ٠) ويقع مركزها على المستقيم: س + ص = ٩

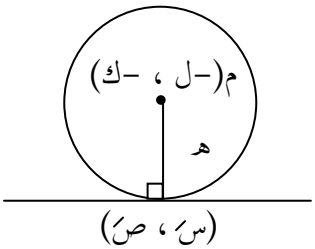
(١٠) برهن أنّ أي دائرة تمر بالنقطتين (٤ ، ٢) ، (−٢ ، ٠) يقع مركزها على المستقيم : ص + ٣س = ٤

(١١) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٠ ، ١) ، (٢ ، ٠) وتمس المحور الصادي .

(١٢) أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين (٠ ، ٨) ، (٠ ، ٢) وتمس المحور السيني .

معادلة المماس لدائرة

معادلة المماس المرسوم للدائرة س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر عند نقطة (سَ ، صَ) الواقعة عليها .



نجد ميل نصف القطر

$$م = \frac{صَ + ك}{سَ + ل}$$

من شرط التعامد $م_{١} \times م_{٢} = -١$

∴ ميل المماس = $-\frac{سَ + ل}{صَ + ك}$ ويمر بالنقطة (سَ ، صَ)

من المعادلة (ص − ص$_{١}$) = م(س − س$_{١}$)

$$ص - صَ = -\frac{سَ + ل}{صَ + ك} (س - سَ)$$

(ص − صَ) (صَ + ك) = − (س − سَ) (سَ + ل)

ص صَ + ك ص – ص – ك صَ = – س سَ – ل س + س + ل سَ

ص صَ + س سَ + ل س + ك ص = سَ^{٢} + صَ^{٢} + ل سَ + ك صَ

بإضافة المقدار ل سَ + ك صَ + جـ للطرفين

ص صَ + س سَ + ل س + ل سَ + ك ص + ك صَ + جـ

= سَ^{٢} + صَ^{٢} + ٢ ل سَ + ٢ك صَ + جـ

تذكر

عند إيجاد معادلة المماس يجب أن تكون المعادلة صفرية ومعامل س^{٢} =معامل ص^{٢} =١

لكن النقطة (سَ، صَ) تحقق معادلة الدائرة

∴ سَ^{٢} + صَ^{٢} + ٢ ل سَ + ٢ك صَ + جـ = صفر

∴ معادلة المماس هي :

س سَ + ص صَ + ل(س + سَ) + ك (ص + صَ) + جـ = صفر

مثال (١) :

أوجد معادلة المماس المرسوم للدائرة س^{٢} + ص^{٢} – ٦س + ٤ص = ١٣ عند النقطة (٢ ، ٣) الواقعة عليها .

الحل

من الدائرة ل =–٣ ك =٢ جـ = –١٣

من المعادلة : س سَ + ص صَ + ل(س + سَ) + ك (ص + صَ) + جـ = صفر

٢س + ٣ص –٣(س +٢) + ٢(ص +٣) — ١٣= صفر

٢س + ٣ص – ٣س – ٦ + ٢ص + ٦ – ١٣ = صفر

∴ معادلة المماس هي : ٥ص – س – ١٣ = صفر

مثال (٢) :

أوجد معادلة المماس المرسوم للدائرة س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥ عند النقطة (–٤، ٣) الواقعة عليها .

الحل

من الدائرة س^{٢} + ص^{٢} – ٢٥ = صفر

ل = ٠ ك = ٠ جـ= –٢٥

من المعادلة س سَ + ص صَ + ل(س + سَ) + ك(ص + صَ) + جـ = صفر

–٤س + ٣ص + (٠) (س –٤) + (٠) (ص +٣) –٢٥ = صفر

∴ معادلة المماس هي : ٣ص – ٤س – ٢٥ = صفر

مثال (٣) : أوجد معادلة المماس المرسوم للدائرة ٢س^{٢} + ٢ص^{٢} + ٨س − ١٦ص = ١٠ عند النقطة (٢ ، ١) الواقعة عليها ، ثم جد معادلة العمودي على المماس .

الحل

بقسمة المعادلة على ٢

س^{٢} + ص^{٢} + ٤س − ٨ص −٥ = صفر

ل = ٢ ك =−٤ جـ = −٥

من المعادلة : س س$_{١}$ + ص ص$_{١}$ + ل(س + س$_{١}$) + ك (ص + ص$_{١}$) + جـ = صفر

٢س + ص + ٢(س +٢) −٤(ص +١) −٥ = صفر

٢س + ص + ٢س + ٤ −٤ص − ٤ − ٥ = صفر

∴ معادلة المماس هي : ٤س − ٣ص − ٥ = صفر

ميل المماس = $\frac{-٤}{-٣} = \frac{٤}{٣}$

ميل العمودي = $-\frac{٣}{٤}$

(٢ ، ١) : ص − ١ = $-\frac{٣}{٤}$ (س − ٢)

٣س + ٤ص − ١٠ = ٠

مثال (٤) :

أوجد معادلتي المماسين المرسومين للدائرة س^{٢}+ ص^{٢} = ٢٥ عند نقاط تقاطعها مع المستقيم ص = ٣

الحل

بحل المعادلتين آنياً لإيجاد نقاط التقاطع

عوض ص = ٣ في الدائرة

س^{٢} + ٩ = ٢٥ س^{٢} = ١٦ ∴ س = ± ٤

∴ نقاط التقاطع هي (٤ ، ٣) ، (−٤ ،٣)

من الدائرة ل = صفر ك = صفر جـ = −٢٥

من المعادلة : س س$_{١}$ + ص ص$_{١}$ + ل(س + س$_{١}$) + ك (ص + ص$_{١}$) + جـ = صفر عند النقطة (٤، ٣)

٤س + ٣ص + (٠) (س +٤) + (٠) (ص +٣) − ٢٥ = صفر

∴ معادلة المماس عند النقطة (٤ ،٣) هي ٤س + ٣ص − ٢٥ = صفر عند النقطة (−٤ ، ٣)

المعادلة −٤س + ٣ص + (٠) (س −٤) + (٠) (ص +٣) − ٢٥ = صفر

∴ معادلة المماس عند (−٤ ، ٣) هي : ٣ص − ٤س − ٢٥ = صفر

علاقة مستقيم بدائرة

لمعرفة علاقة المستقيم أ س + ب ص + جـ = صفر بالدائرة :

$س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$ نجد مركز ونصف قطر الدائرة (نق) ثم نجد البعد العمودي (ر) من مركز الدائرة للمستقيم إذا كان :

(١) ر = نق المستقيم مماساً للدائرة

(٢) ر < نق المستقيم وتراً في الدائرة (قاطع)

(٣) ر > نق المستقيم يقع خارج الدائرة

ملاحظة :

إذا كان ر = صفر المستقيم يمثل قطر في الدائرة .

مثال :

أثبت أن المستقيم ٢س + ص + ١ = صفر مماساً للدائرة $س^{٢} + ص^{٢} - ٤س - ١ = صفر$

الحل

نجد مركز ونصف قطر الدائرة

م(-ل ، -ك) ل = -٢ ك = صفر ∴ م(٢ ، ٠)

نق = $\sqrt{ل^{٢} + ك^{٢} - جـ} = \sqrt{٤ + ٠ + ١}$ ∴ نق = $\sqrt{٥}$

نجد طول العمود النازل من النقطة (٢ ، ٠) للمستقيم ٢س + ص + ١ = صفر

$$ر = \left| \frac{أ س_{١} + ب ص_{١} + جـ}{\sqrt{أ^{٢} + ب^{٢}}} \right|$$

$$ر = \left| \frac{٤ + ٠ + ١}{\sqrt{٥}} \right| = \frac{٥}{\sqrt{٥}}$$ ∴ ر = $\sqrt{٥}$ وحدة

∵ ر = نق = $\sqrt{٥}$ وحدة ∴ المستقيم مماساً للدائرة

مثال :

إذا كان المستقيم س + ٢ص + جـ = صفر مماساً للدائرة س^{٢} + ص^{٢} − ٤ص − ١ = صفر أوجد قيمة جـ

الحل

نجد مركز ونصف قطر الدائرة

ل = صفر ك = $\frac{-٢}{٢}$ = −١ م(−ل ، −ك) ∴ م(٠ ، ٢)

نق = $\sqrt{\text{ل}^{٢} + \text{ك}^{٢} - \text{جـ}}$ = $\sqrt{٠ + ٤ + ١}$ ∴ نق = $\sqrt{٥}$ وحدة

نجد البُعد العمودي من المركز (٠ ، ٢) للمستقيم س + ٢ص + جـ = صفر

$$\text{ر} = \left| \frac{\text{أ س} + \text{ب ص} + \text{جـ}}{\sqrt{\text{أ}^{٢} + \text{ب}^{٢}}} \right| = \left| \frac{٠ + ٤ + \text{جـ}}{\sqrt{١ + ٤}} \right| \quad \therefore \text{ر} = \left| \frac{٤ + \text{جـ}}{\sqrt{٥}} \right|$$

∵ المستقيم يمس الدائرة ∴ ر = نق

$$\therefore \sqrt{٥} = \left| \frac{٤ + \text{جـ}}{\sqrt{٥}} \right|$$

| ٤ + جـ | = ٥ ٤ + جـ = ± ٥

أما ٤ + جـ = ٥ ∴ جـ = ١

أو ٤ + جـ = −٥ ∴ جـ = −٩

تمرين (٥)

(١) أوجد معادلة المماس للدائرة س^{٢} + ص^{٢} = ١٠٠ عند النقطة (٦ ، ٨)

(٢) أوجد معادلة المماس للدائرة س^{٢} + ص^{٢} + ٦س − ١ = صفر عند النقطة (٠ ، ١) الواقعة عليها.

(٣) أوجد معادلة المماس للدائرة ٢(س^{٢} + ص^{٢}) − ٥س + ٣ص + ١ = صفر عند النقطة (١ ، −٢) الواقعة عليها .

(٤) أوجد معادلة المماس للدائرة ٢س^{٢} + ٢ص^{٢} + ٨س − ١٢ص − ٢٦ = صفر عند النقطة (٣ ، ٢) الواقعة عليها .

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (−٣ ، ٢) وطول نصف قطرها ٥وحدات ثم أوجد معادلة المماس المرسوم لهذه الدائرة عند النقطة (١ ، ٥) الواقعة عليها .

(٦) أوجد معادلة الدائرة التي فيها نهايتا قطر النقطتان أ(٤ ، −٢) ، (−٢ ، ١) ثم أوجد معادلتي المماسين المرسومين للدائرة عند تلك النقاط .

(٧) أثبت أن المستقيم ٤س − ٣ص−١٤ = صفر مماساً للدائرة :

$س^{٢} + ص^{٢} - ٤س - ٦ص + ٤ = صفر$

(٨) أوجد قيمة ك التي تجعل المستقيم ٣س − ٤ص + ك = صفر مماساً للدائرة :

$س^{٢} + ص^{٢} - ٦س - ٨ص + ٢٤ = صفر$

(٩) برهن أن المستقيم ص = س + جـ مماساً للدائرة $س^{٢} + ص^{٢} = ٤$ عندما $جـ^{٢} = ٨$

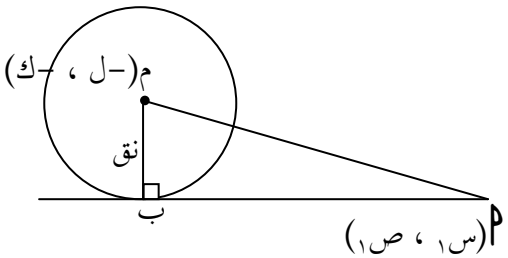
(١٠) إذا كان المستقيم ص = م س + جـ يمس الدائرة $س^{٢} + ص^{٢} = أ^{٢}$ برهن أن $جـ^{٢} = أ^{٢}(١ + م^{٢})$

طول المماس للدائرة

المطلوب إيجاد طول المماس المرسوم من النقطة $أ(س_{١} ، ص_{١})$ إلى الدائرة :

$س^{٢} + ص^{٢} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر$

مثلث أ ب جـ قائم الزاوية عند ب



$\overline{أ ب}^{٢} = \overline{أ م}^{٢} - \overline{ب م}^{٢}$

$\overline{أ ب}^{٢} = (س_{١} + ل)^{٢} + (ص_{١} + ك)^{٢} - نق^{٢}$

$\overline{أ ب}^{٢} = س_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ل^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ك ص_{١} + ك^{٢} - (ل^{٢} + ك^{٢} - جـ)$

$\overline{أب}^{٢} = س_{١}^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ٢ك ص_{١} + جـ$

∴ طول المماس المرسوم هو $\overline{أب} = \sqrt{س_{١}^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ٢ك ص_{١} + جـ}$

طول المماس = $\sqrt{س_{١}^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ٢ك ص_{١} + جـ}$

مربع طول المماس = $س_{١}^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ٢ك ص_{١} + جـ$

مثال (١) :

أوجد طول المماس المرسوم من النقطة أ (-٢ ، ١) للدائرة س^{٢} + ص^{٢} - س + ٣ص - ٣ = صفر

الحل

> **تذكر**
> **عند إيجاد طول المماس لدائرة يجب أن تكون المعادلة صفرية ومعامل س^{٢} = معامل ص^{٢} = ١**

طول المماس = $\sqrt{\text{س}_{١}^{٢} + \text{ص}_{١}^{٢} + ٢\text{ل}_{١}\text{س} + ٢\text{ك}_{١}\text{ص} + \text{جـ}}$

طول المماس = $\sqrt{٤ + ١ + ٢ + ٣ - ٣}$ = $\sqrt{٧}$ وحدات

مثال (٢) :

أوجد طول المماس المرسوم من النقطة (١، -٣) إلى الدائرة : ٣س^{٢} + ٣ص^{٢} + ١٨س - ٢١ص = ٣

الحل

بقسمة المعادلة على ٣

س^{٢} + ص^{٢} + ٦س - ٧ص - ١ = صفر

طول المماس = $\sqrt{\text{س}_{١}^{٢} + \text{ص}_{١}^{٢} + ٢\text{ل}_{١}\text{س} + ٢\text{ك}_{١}\text{ص} + \text{جـ}}$

طول المماس = $\sqrt{١ + ٩ + ٦ + ٢١ - ١}$ = $\sqrt{٣٦}$ = ٦ وحدات

مثال (٣) :

أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول المماس المرسوم لها من النقطة (٣ ، ٧) يساوي ٥ وحدات .

الحل

∵ المركز نقطة الأصل

∴ المعادلة : س^{٢} + ص^{٢} + جـ = ٠

٥ = $\sqrt{(٣)^{٢} + (٧)^{٢} + \text{جـ}}$

٢٥ = ٥٨ + جـ

جـ = - ٣٣

∴ المعادلة هي : س^{٢} + ص^{٢} - ٣٣ = ٠

علاقة نقطة بدائرة

لمعرفة علاقة النقطة أ(س$_{1}$ ، ص$_{1}$) بالدائرة : س^{2} + ص^{2} + ٢ل س + ٢ك ص + جـ = صفر نجد مربع طول المماس إذا كان :

(١) مربع طول المماس > ٠ أي أن :

س$_{1}^{2}$ + ص$_{1}^{2}$ + ٢ل س$_{1}$ + ٢ك ص$_{1}$ + جـ > ٠

النقطة تقع خارج الدائرة والمماس حقيقياً .

(٢) مربع طول المماس = ٠ أي أن :

س$_{1}^{2}$ + ص$_{1}^{2}$ + ٢ل س$_{1}$ + ٢ك ص$_{1}$ + جـ = صفر

النقطة تقع على محيط الدائرة والمماس تخيلياً .

(٣) مربع طول المماس < ٠ أي أن :

س$_{1}^{2}$ + ص$_{1}^{2}$ + ٢ل س$_{1}$ + ٢ك ص$_{1}$ + جـ < ٠

النقطة تقع داخل الدائرة .

مثال (١) :

عين موضع كل نقطة من النقاط الآتية :

(١ ، ١) ، (٢ ، ٤) ، (٣ ، −٢) بالنسبة للدائرة : س^{2} + ص^{2} − ٦س + ٥ص + ١٢ = صفر

الحل

مربع طول المماس = س$_{1}^{2}$ + ص$_{1}^{2}$ + ٢ل س$_{1}$ + ٢ك ص$_{1}$ + جـ

النقطة (١ ، ١)

مربع طول المماس = ١ + ١ − ٦ + ٥ + ١٢ = ١٣ > ٠

∴ النقطة (١ ، ١) تقع خارج الدائرة .

النقطة (٢ ، −٤)

مربع طول المماس = ٤ + ١٦ − ١٢ − ٢٠ + ١٢ = صفر

∴ النقطة (٢ ، −٤) تقع على محيط الدائرة .

النقطة (٣ ، −٢)

مربع طول المماس = ٩ + ٤ − ١٨ − ١٠ + ١٢ = −٣ < ٠

∴ النقطة (٣ ، −٢) تقع داخل الدائرة

مثال (٢) :

أوجد طول المماس المرسوم من النقطة (−١ ، −٢) إلى الدائرة :

(س −١) (س −٢) + (ص −١) (ص +٣) = صفر ثم عيّن موضع النقطة (٥ ، ١) بالنسبة لهذه الدائرة .

الحل

بفك الأقواس $س^{٢}$ − ٢س − س + ٢ + $ص^{٢}$ + ٣ص − ص −٣ = صفر

∴ المعادلة هي : $س^{٢}$ + $ص^{٢}$ − ٣س + ٢ص −١ = صفر

طول المماس = $\sqrt{س_{١}^{٢} + ص_{١}^{٢} + ٢ل س_{١} + ٢ك ص_{١} + جـ}$

طول المماس = $\sqrt{١ + ٤ + ٣ - ٤ - ١}$ = $\sqrt{٣}$ وحدة

مربع طول المماس من النقطة (٥ ، ١)

مربع طول المماس = ٢٥ + ١ − ١٥ + ٢ −١ = ١٢ > ٠

∴ النقطة (٥ ، ١) تقع خارج الدائرة

تمرين (٦)

(١) أوجد طول المماس المرسوم من النقطة (٣ ، −١) إلى الدائرة $س^{٢}$ + $ص^{٢}$ = ٩

(٢) أوجد طول المماس المرسوم من النقطة (٠ ، −٤) للدائرة :

٣$س^{٢}$ + ٣$ص^{٢}$ −١٥س + ١٢ص + ٢٧ = صفر

(٣) أثبت أن المماسين المرسومين من النقطة (٠ ، ٥) إلى الدائرتين :

$س^{٢}$ + $ص^{٢}$ + ٢س − ٤ = صفر ، $س^{٢}$ + $ص^{٢}$ − ٣س −٤ = صفر متساويان .

(٤) عين موضع كل نقطة من النقاط الآتية (٣ ، ٢) ، (−٢ ، ٣) ، (١ ، −٢) بالنسبة للدائرة :

$س^{٢}$ + $ص^{٢}$ + ٤س + ٢ص − ١١ = صفر

(٥) أجب بكلمة صواب أو خطأ موضحاً خطوات الإجابة . يمكن رسم مماس من النقطة (١ ، −٢) إلى الدائرة : $س^{٢}$ + $ص^{٢}$ − ٤س + ٢ص − ٥ = ٠

(٦) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول المماس المرسوم لها من النقطة (٥ ، ٢) يساوي ٤ وحدات .